

Evaluación Parcial N°2

Encargo: Añadiéndole complejidad a nuestro pipeline

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
DOY0101	Ingeniería DevOps	2 horas pedagógicas	45%

1. Instrucciones generales

Descripción
- La Evaluación Parcial 2 corresponde a un encargo elaborado en parejas y consiste en la construcción de un pipeline CI/CD funcional, que permita automatizar la integración y entrega continua del microservicio trabajado en la evaluación anterior. - Medirá los siguientes Indicadores de Logro: - IL2.1 Incorpora el uso de contenedores, para facilitar el trabajo con aplicaciones de vanguardia en la generación de soluciones en la nube. - IL2.2 Integra pruebas automatizadas en los pipelines de integración continua según las políticas de calidad del proyecto, para garantizar estabilidad y fiabilidad en cada despliegue. - IL2.3 Ajusta parámetros de escalabilidad y seguridad dentro del pipeline de entrega continua en una arquitectura basada en contenedores, para cumplir requisitos de desempeño y gobernanza. - IL2.4 Despliega automáticamente una aplicación mediante pipelines de CI/CD configurados en un entorno cloud simulado, garantizando su trazabilidad desde el desarrollo hasta la producción.

- IL 2.5 Orquesta el uso de contenedores para asegurar el correcto funcionamiento de los aplicativos de soluciones de mediana y gran envergadura.

- El **tiempo** asignado para desarrollar esta evaluación como encargo es de **5 semanas** y se realiza **en parejas**.
- Los/las estudiantes **inician su trabajo en el taller de proyectos (TAITE 7)** con el/la docente, pero **deben finalizar el encargo en su tiempo de trabajo autónomo**.

Ítem I: Instrucciones específicas de la Evaluación:

- En esta evaluación, los/las estudiantes automatizan completamente el ciclo de vida de su microservicio utilizando un pipeline CI/CD implementado en GitHub Actions. El objetivo es incorporar pruebas automatizadas, análisis de seguridad, uso de contenedores, despliegue automatizado y orquestación. Esta evaluación usará como base un microservicio existente desarrollado en un curso anterior.
- El encargo debe incluir los siguientes **apartados**:
 1. Crear un Dockerfile para contenerizar su microservicio. **(IE1)**
 2. Implementar un pipeline en GitHub Actions que incluya:
 - Construcción de imagen Docker. **(IE1)**
 - Ejecución de pruebas unitarias (usando frameworks como JUnit, PyTest o similares). **(IE2)**
 - Escaneo de dependencias con Dependabot y análisis de código con SonarQube o Snyk. **(IE3)**
 - Despliegue automático en un entorno simulado (por ejemplo, Docker Compose o una nube a preferencia I). **(IE4)**
 3. Configurar alertas o bloqueos si el análisis de seguridad falla. **(IE3)**
 4. Implementar una estrategia de orquestación de contenedores usando Kubernetes o Docker Compose. **(IE5)**
 5. Documentar el pipeline en README.md y describir cómo se garantiza la trazabilidad y la calidad. **(IE4)**

Los **aspectos formales** son:

- El encargo se entregará mediante un enlace en github del repositorio, que los/las estudiantes suben en AVA y envían por correo al docente dentro del plazo establecido.

Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación:

- Materiales y contenidos académicos proporcionados durante el curso, incluyendo especificaciones técnicas, análisis previos y guías de referencia.

Indicaciones para el Uso de Inteligencia Artificial (IA):

- **Uso ético:** Los estudiantes pueden utilizar la IA como apoyo para mejorar redacción, buscar referencias o crear diagramas, pero todas las ideas, análisis y justificaciones técnicas deben ser propias del equipo. Se debe declarar en el informe qué herramientas de IA se usaron y cómo se aplicaron.
- **Prohibición en reflexiones críticas:** No se permite el uso de IA para redactar conclusiones, justificaciones técnicas o reflexiones individuales, ya que estas son esenciales para evaluar el aprendizaje y comprensión del equipo.
- **Validación de Contenidos:** Todo contenido generado con IA debe ser revisado y validado por los estudiantes, asegurando que sea coherente con los requerimientos del proyecto. Se recomienda el uso de herramientas antiplagio para garantizar originalidad.
- **Reflexiones Individuales Obligatorias:** Cada integrante debe incluir en la sección de conclusiones una reflexión personal, redactada sin apoyo de IA, explicando su aprendizaje y contribución al proyecto.
- Todo uso de IA debe ser citado. <https://bibliotecas.duoc.cl/ia>

2. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE1. Incorpora el uso de contenedores, para facilitar el trabajo con aplicaciones de vanguardia en la generación de soluciones en la nube.	Incorpora contenedores de manera eficaz, seleccionando imágenes optimizadas y configuraciones adecuadas, lo que facilita significativamente el trabajo con aplicaciones modernas en entornos de nube.	Incorpora contenedores adecuados para la mayoría de los servicios, permitiendo un despliegue funcional y alineado con los requerimientos de soluciones en la nube.	Incorpora contenedores básicos que permiten ejecutar las aplicaciones, aunque con configuraciones limitadas o sin aprovechar completamente su potencial en nube.	Incorpora contenedores de forma parcial o con errores importantes que dificultan el uso efectivo de aplicaciones en la nube.	No incorpora contenedores en el desarrollo o despliegue de las aplicaciones.	20%

IE2. Integra pruebas automatizadas en los pipelines de integración continua según las políticas de calidad del proyecto, para garantizar estabilidad y fiabilidad en cada despliegue.	Integra pruebas automatizadas que cubren casos críticos y se ejecutan correctamente en los pipelines, cumpliendo completamente con las políticas de calidad del proyecto.	Integra pruebas automatizadas funcionales en los pipelines, aunque con cobertura parcial o ligera desviación de las políticas de calidad.	Integra algunas pruebas automatizadas en los pipelines, pero de manera incompleta o con escasa relación con las políticas de calidad del proyecto.	Integra pruebas automatizadas de forma mínima o sin coherencia con la integración continua ni las políticas del proyecto.	No integra pruebas automatizadas en los pipelines.	20%
IE3. Ajusta parámetros de escalabilidad y seguridad dentro del pipeline de entrega continua en una arquitectura basada en contenedores, para cumplir requisitos de desempeño y gobernanza.	Ajusta de manera precisa los parámetros de escalabilidad y seguridad en el pipeline, alineándose con estándares de desempeño y gobernanza en entornos con contenedores.	Ajusta adecuadamente parámetros clave de escalabilidad y seguridad, logrando una entrega continua funcional y segura, aunque con leves áreas de mejora.	Ajusta parámetros básicos de escalabilidad o seguridad, pero sin garantizar plenamente el cumplimiento de los requisitos del sistema.	Ajusta algunos parámetros de manera superficial o incorrecta, afectando la seguridad o desempeño del pipeline.	No ajusta parámetros de escalabilidad ni seguridad en el pipeline de entrega continua.	20%
IE4. Despliega automáticamente una aplicación mediante pipelines de CI/CD configurados en un entorno cloud simulado, garantizando su trazabilidad desde el desarrollo hasta la producción.	Despliega automáticamente una aplicación de forma completa y trazable, utilizando pipelines de CI/CD bien configurados en un entorno cloud simulado.	Despliega automáticamente una aplicación funcional en el entorno simulado, con trazabilidad parcial o algún detalle menor por corregir.	Despliega la aplicación con automatización limitada o errores en la trazabilidad entre etapas del pipeline.	Intenta desplegar la aplicación automáticamente, pero con fallas significativas en la configuración del pipeline o sin trazabilidad clara.	No despliega automáticamente la aplicación ni configura correctamente el pipeline.	20%
IE5. Orquesta el uso de contenedores para asegurar el correcto funcionamiento de los aplicativos de soluciones de mediana y gran envergadura.	Orquesta el uso de contenedores de manera eficiente y escalable, asegurando el funcionamiento estable de soluciones complejas.	Orquesta correctamente los contenedores para mantener operativas las soluciones, con un diseño funcional y adaptable.	Orquesta los contenedores con limitaciones técnicas o estructurales que afectan parcialmente el funcionamiento del sistema.	Orquesta contenedores de forma básica o ineficiente, comprometiendo la estabilidad de las aplicaciones.	No orquesta el uso de contenedores en el desarrollo ni funcionamiento de las soluciones.	20%
Total						100%